

# Produtos de vetores

## → Produto escalar

Chama-se produto escalar, ou produto interno usual, de dois vetores  $\vec{u} = x_1 \vec{i} + y_1 \vec{j} + z_1 \vec{k}$  e  $\vec{v} = x_2 \vec{i} + y_2 \vec{j} + z_2 \vec{k}$  o número real

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (x_1, y_1, z_1) \cdot (x_2, y_2, z_2) = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2 //$$

O produto escalar de  $\vec{u}$  por  $\vec{v}$  é indicado por  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  ou  $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ .

Exemplos:

$$1) \vec{u} = 3\vec{i} - 5\vec{j} + 8\vec{k} \quad \text{e} \quad \vec{v} = 4\vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$$
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 14$$

$$2) \vec{u} = (4, \alpha, -1), \vec{v} = (\alpha, 2, 3), A(4, -1, 2) \text{ e } B(3, 2, -1)$$

$$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \overrightarrow{BA}) = 5 \quad \longrightarrow \quad \alpha = 7/3$$

## → Módulo de um vetor

O módulo de um vetor  $\vec{v} = (x, y, z)$ , representado por  $|\vec{v}|$ , é o número real não negativo

$$|\vec{v}| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}} = \sqrt{(x, y, z) \cdot (x, y, z)} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

### Exemplos

•  $\vec{v} = (2, 1, -2)$ ,  $|\vec{v}| = 3$

↳ Normal:  $\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \left( \frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{-2}{3} \right)$

↳  $|\vec{u}| = 1$

• distância:  $A(x_1, y_1, z_1)$ ,  $B(x_2, y_2, z_2)$

$$d = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

↳  $A(-1, 2, 3)$  e  $B(1, -1, m)$ . Se  $d=7$ , qual o  $m$ ?

$m = 9$

$m = -3$

• Determinar  $\alpha$  para que  $|\vec{v}| = 1$  com  $\vec{v} = \left( \alpha, \frac{-1}{2}, \frac{1}{4} \right)$ .

### → Propriedades do produto escalar

Para quaisquer  $\vec{u} = (x_1, y_1, z_1)$ ,  $\vec{v} = (x_2, y_2, z_2)$  e  $\vec{w} = (x_3, y_3, z_3)$  e  $m \in \mathbb{R}$ , temos

1)  $\vec{u} \cdot \vec{u} \geq 0$  e  $\vec{u} \cdot \vec{u} = 0$  somente se  $\vec{u} = \vec{0}$

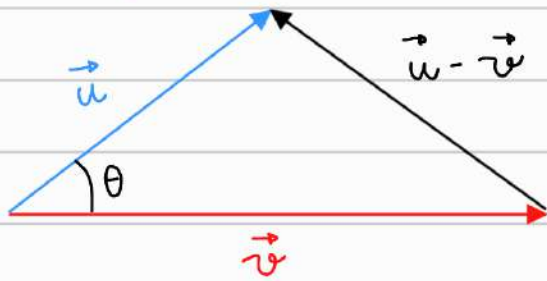
2)  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$

3)  $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$

4)  $(m\vec{u}) \cdot \vec{v} = m(\vec{u} \cdot \vec{v}) = \vec{u} \cdot (m\vec{v})$

5)  $\vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$

## → Ângulo de dois vetores

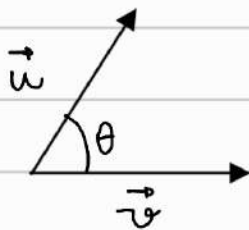


Pela lei dos cossenos:  $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 + |\vec{v}|^2 - 2|\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$

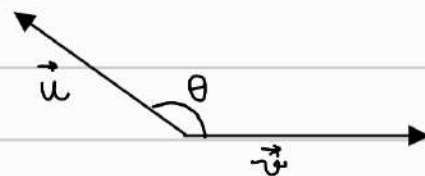
mas  $|\vec{u} - \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + |\vec{v}|^2$

$$\cancel{|\vec{u}|^2} + \cancel{|\vec{v}|^2} - 2|\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta = \cancel{|\vec{u}|^2} - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \cancel{|\vec{v}|^2}$$

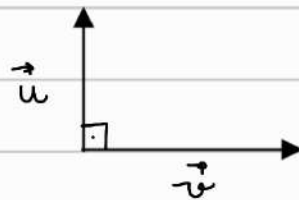
$$2|\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta = 2\vec{u} \cdot \vec{v} \longrightarrow \boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta}$$



$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} > 0$$



$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} < 0$$



$$\Rightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

## • Cálculo do ângulo de dois vetores

$$\boxed{\cos\theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}||\vec{v}|}}$$

## • Condição de ortogonalidade

$$\theta = \pi/2 \longrightarrow \boxed{\vec{u} \cdot \vec{v} = 0}$$

Exemplo:

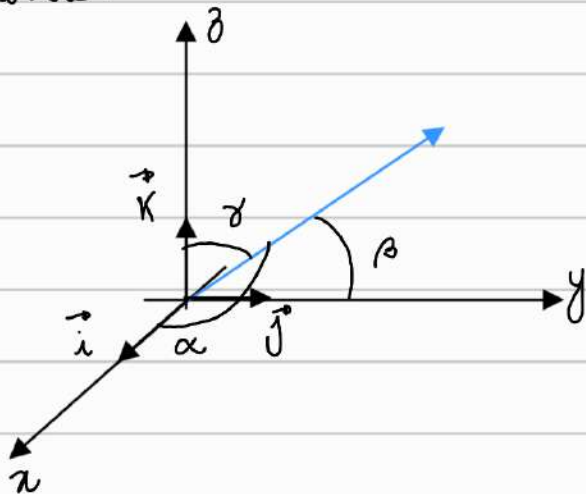
- Calcular ângulo entre  $\vec{u} = (1, 1, 1)$  e  $\vec{v} = (-1, 2, 2)$   
Resposta:  $\pi/4$

- Determinar  $m$  para que o ângulo entre  $\vec{v} = (2, 1, -1)$  e  $\vec{AB}$ , com  $A(3, 1, -2)$  e  $B(4, 0, m)$  seja  $60^\circ$  ( $\pi/3$ ).  
Resposta:  $m = -4$

→ Ângulos diretores e cossenos diretores de um vetor

Seja o vetor  $\vec{v} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

Definição: Ângulos diretores de  $\vec{v}$  são os ângulos  $\alpha$ ,  $\beta$  e  $\gamma$  que  $\vec{v}$  forma com os vetores  $\vec{i}$ ,  $\vec{j}$  e  $\vec{k}$ , respectivamente.



Cossenos diretores de  $\vec{v}$  são os cossenos de seus ângulos diretores, isto é,  $\cos \alpha$ ,  $\cos \beta$  e  $\cos \gamma$ .  
Para calcular os cossenos diretores usamos a definição do ângulo entre vetores



$$\cos \alpha = \frac{\vec{v} \cdot \vec{i}}{|\vec{v}| |\vec{i}|} = \frac{x}{|\vec{v}|}$$

$$\cos \beta = \frac{\vec{v} \cdot \vec{j}}{|\vec{v}| |\vec{j}|} = \frac{y}{|\vec{v}|}$$

$$\cos \gamma = \frac{\vec{v} \cdot \vec{k}}{|\vec{v}| |\vec{k}|} = \frac{z}{|\vec{v}|}$$

Exemplo: Dados os pontos  $A(2,2,-3)$  e  $B(3,1,-3)$ , calcular os ângulos diretores do vetor  $\overrightarrow{AB}$ .

Resposta:  $\alpha = 45^\circ$ ,  $\beta = 135^\circ$ ,  $\gamma = 90^\circ$

### → Propriedades

1) Seja o vetor  $\vec{v} = (x, y, z)$ . Designando o versor de  $\vec{v}$  por  $\vec{u}$ , temos

$$\vec{u} = \frac{\vec{v}}{|\vec{v}|} = \frac{(x, y, z)}{|\vec{v}|} = \left( \frac{x}{|\vec{v}|}, \frac{y}{|\vec{v}|}, \frac{z}{|\vec{v}|} \right) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

2) Como o versor de  $\vec{v}$  é um vetor unitário, tem-se

$$|(\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)| = 1$$

$$\sqrt{\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma} = 1$$

logo,

$$\boxed{\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1}$$

Exemplo: Um vetor  $\vec{v}$  forma com os vetores  $\vec{i}$  e  $\vec{j}$  ângulos de  $60^\circ$  e  $120^\circ$ , respectivamente. Determinar o va-

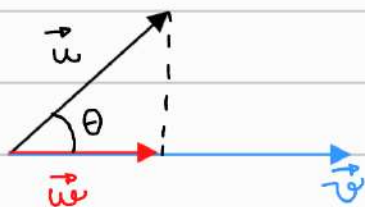
lor de  $\vec{v}$ , sabendo que  $|\vec{v}|=2$ .

Resposta:  $(1, -1, \sqrt{2})$  ou  $(1, -1, -\sqrt{2})$ .

## → Projeção de um vetor

Sejam os vetores  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ , com  $\vec{u} \neq 0$  e  $\vec{v} \neq 0$ , e  $\theta$  o ângulo entre eles.

↳ Podemos calcular um vetor  $\vec{w}$  que representa a projeção de  $\vec{u}$  sobre  $\vec{v}$ .



Do triângulo retângulo,

$$|\vec{w}| = |\vec{u}| \cos \theta = |\vec{u}| \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| |\vec{v}|} = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

Como  $\vec{w}$  e  $\vec{v}$  tem a mesma direção:  $\vec{w} = K \vec{v}$ ,  $K \in \mathbb{R}$ .  
Então,

$$|\vec{w}| = |K| |\vec{v}| \longrightarrow |K| = \frac{|\vec{w}|}{|\vec{v}|} = \frac{1}{|\vec{v}|} \cdot \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{v}|} = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{v}|^2}$$

Logo,

$$\vec{w} = \text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{v}|^2} \vec{v} = \left( \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \right) \vec{v}$$

Exemplo: Sejam os pontos  $A(1,2,-1)$ ,  $B(-1,0,1)$  e  $C(2,1,2)$ ,

a) mostre de o triângulo  $ABC$  é retângulo em  $A$

b) calcule a medida de projeção do cateto  $AB$  sobre a hipotenusa  $BC$

c) determine o pé da altura do triângulo relativa ao vértice  $A$ .

Resposta: a)  $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = 0$

b)  $64/361 \sqrt{19}$

c)  $H(5/19, 8/19, 5/19)$

→ Produto escalar no  $\mathbb{R}^2$

Todo o estudo desenvolvido até aqui em relação ao  $\mathbb{R}^3$  é válido também no  $\mathbb{R}^2$ .

a)  $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1 x_2 + y_1 y_2$

b)  $|\vec{u}| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2}$

c)  $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$ ,  $\vec{u} \neq \vec{0}$  e  $\vec{v} \neq \vec{0}$

d) se  $\vec{u} \perp \vec{v}$ ,  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ .

e)  $\cos \alpha = \frac{x_1}{|\vec{u}|}$  e  $\cos \beta = \frac{y_1}{|\vec{u}|}$

f)  $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$

g)  $\text{proj}_{\vec{v}} \vec{u} = \left( \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\vec{v} \cdot \vec{v}} \right) \vec{v}$

## → Produto vetorial

Dados os vetores  $\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$  e  $\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$ , tomados nesta ordem, chama-se **produto vetorial** dos vetores  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ , o vetor

$$\vec{u} \times \vec{v} = (y_1 z_2 - z_1 y_2) \vec{i} - (x_1 z_2 - z_1 x_2) \vec{j} + (x_1 y_2 - y_1 x_2) \vec{k}$$

Uma forma mais fácil de memorizar é utilizando a notação

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

O símbolo à direita não é um determinante, pois a primeira linha contém vetores e não escalares. Usaremos esta notação pela facilidade de memorização.

Exemplo: Sendo  $\vec{u} = 5\vec{i} + 4\vec{j} + 3\vec{k}$  e  $\vec{v} = \vec{i} + \vec{k}$ , calcular  $\vec{u} \times \vec{v}$ .

Resposta:  $\vec{u} \times \vec{v} = -4\vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k}$ .

## → Propriedades do produto vetorial

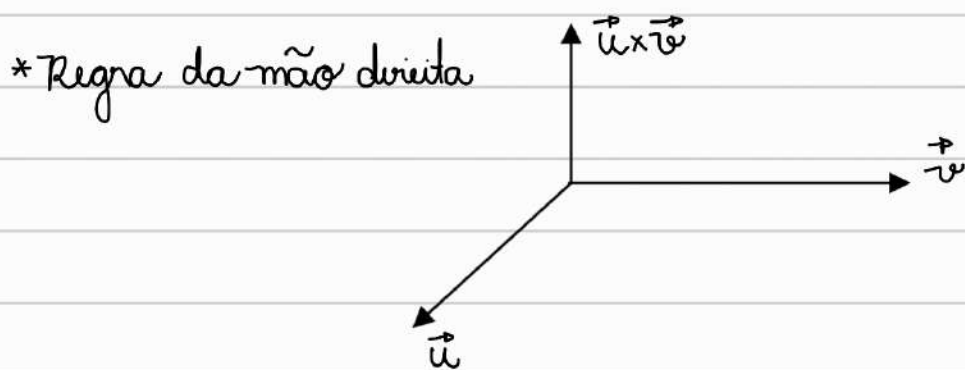
- 1)  $\vec{u} \times \vec{u} = \vec{0}$
- 2)  $\vec{u} \times \vec{v} = -\vec{v} \times \vec{u}$
- 3)  $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$
- 4)  $(m\vec{u}) \times \vec{v} = m(\vec{u} \times \vec{v}) = \vec{u} \times (m\vec{v})$



→ 5)  $\vec{u} \times \vec{v} = 0$  se, e somente se, um dos vetores é nulo ou se  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  não são colineares

→ 6)  $\vec{u} \times \vec{v}$  é simultaneamente ortogonal aos vetores  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$

→ 7) Os vetores  $\vec{u}$ ,  $\vec{v}$  e  $\vec{u} \times \vec{v}$  têm as direções de um triedro  $Oxyz$  direto.



8)  $|\vec{u} \times \vec{v}|^2 = |\vec{u}|^2 |\vec{v}|^2 - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2$  (Identidade de Lagrange)

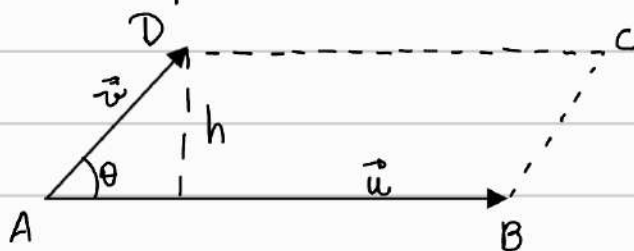
→ 9) Se  $\vec{u} \neq \vec{0}$ ,  $\vec{v} \neq \vec{0}$  e se  $\theta$  é o ângulo dos vetores  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$ , então

$$|\vec{u} \times \vec{v}| = |\vec{u}| |\vec{v}| \sin \theta$$

10)  $\vec{u} \times (\vec{v} \times \vec{w}) \neq (\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w}$

→ Interpretação geométrica do módulo do produto vetorial de dois vetores

Geometricamente, o módulo do produto vetorial dos vetores  $\vec{u}$  e  $\vec{v}$  mede a área do paralelogramo ABCD determinado pelos vetores  $\vec{u} = \vec{AB}$  e  $\vec{v} = \vec{AD}$



$$\begin{aligned} \text{Área } A &= |\vec{u}| \cdot h \\ A &= |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \sin \theta \end{aligned}$$

Exemplo: Dados os vetores  $\vec{u} = (1, 2, -1)$  e  $\vec{v} = (0, -1, 3)$ , calcular a área do paralelogramo determinado pelos vetores  $3\vec{u}$  e  $\vec{v} - \vec{u}$

Resposta:  $3\sqrt{35}$  u.a.

Exemplo: Calcular a área do triângulo de vértices  $A(1, -2, 1)$ ,  $B(2, -1, 4)$  e  $C(-1, -3, 3)$

## → Produto misto

Dados os vetores  $\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$ ,  $\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$  e  $\vec{w} = x_3\vec{i} + y_3\vec{j} + z_3\vec{k}$ , tomados nesta ordem, chama-se **produto misto** dos vetores  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$  ao número real  $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ . Indica-se por  $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$

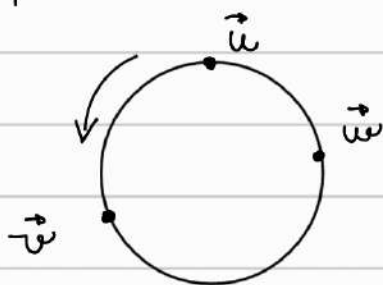
$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

## → Propriedades do produto misto

1)  $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = 0$  se um dos vetores é nulo, se dois deles são colineares, ou se os três são coplanares

$$2) (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = (\vec{v}, \vec{w}, \vec{u}) = (\vec{w}, \vec{u}, \vec{v})$$

↳ o produto misto independe da ordem circular dos vetores



Quando se troca as posições de dois vetores consecutivos, muda-se o sinal do produto, isto é,

$$(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = -(\vec{v}, \vec{u}, \vec{w})$$

$$3) (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} + \vec{r}) = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) + (\vec{u}, \vec{v}, \vec{r})$$

$$4) (\vec{u}, \vec{v}, m\vec{w}) = (\vec{u}, m\vec{v}, \vec{w}) = (m\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = m(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$$

→ O produto vetorial e o produto misto **não** são definidos no  $\mathbb{R}^2$

Exemplo: Qual deve ser o valor de  $m$  para que os vetores  $\vec{a} = (m, 2, -1)$ ,  $\vec{b} = (1, -1, 3)$  e  $\vec{c} = (0, -2, 4)$  sejam coplanares?

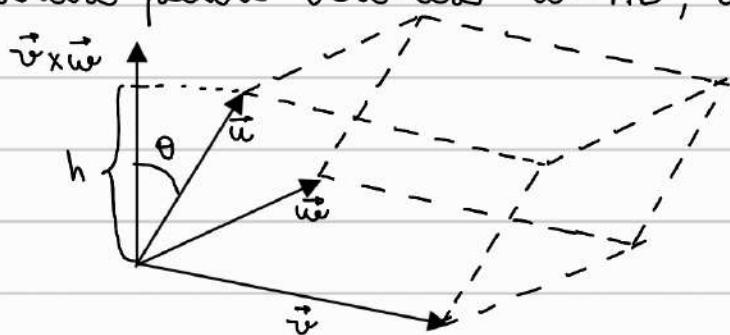
Resposta:  $m = 3$ .

Exemplo: Verificar se os pontos  $A(1, 2, 4)$ ,  $B(-1, 0, -2)$ ,  $C(0, 2, 2)$  e  $D(-2, 1, -3)$  estão no mesmo plano.

Resposta: estão no mesmo plano

→ Interpretação geométrica do módulo do produto misto

Geometricamente, o produto misto  $\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$  é igual, em módulo, ao volume do paralelogramo de arestas determinadas pelos vetores  $\vec{u} = \vec{AD}$ ,  $\vec{v} = \vec{AB}$  e  $\vec{w} = \vec{AC}$



Volume  $V$

$$V = (\text{área da base}) \times \text{altura}$$
$$V = A_b \times h$$



Área da base:  $A_b = |\vec{v} \times \vec{w}|$

Altura:  $h = |\vec{u}| |\cos \theta|$

Então,  $V = |\vec{u}| \cdot |\vec{v} \times \vec{w}| \cdot |\cos \theta|$

Pela imagem, vemos que  $|\vec{u}| |\vec{v} \times \vec{w}| |\cos \theta| = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})|$ ,  
logo

$$V = |\vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})| = |(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})|$$

Exemplo: Dados os vetores  $\vec{u} = (x, 5, 0)$ ,  $\vec{v} = (3, -2, 1)$  e  $\vec{w} = (1, 1, -1)$ , calcular  $x$  para que o volume do paralelepípedo seja  $24 \text{ u.v.}$

Resposta:  $x = 4$  ou  $x = -44$

Conteúdo extra

- Volume do tetraedro